

बच्चे गणित कैसे सीखते हैं



Notes

- 2.1 भूमिका
- 2.2 सीखने के प्रतिफल
- 2.3 संख्यात्मक अधिगम: अवधारणाएँ और चरण
- 2.4 प्राथमिक विद्यार्थियों द्वारा की गई गणितीय त्रुटियाँ
- 2.5 त्रुटि विश्लेषण
- 2.6 शैक्षिक प्रभाव
- 2.7 सारांश
- 2.8 पाठांत प्रश्न
- 2.9 संदर्भ ग्रंथ

2.1 भूमिका

गणित समाज की रीढ़ है। शायद इसी कारण गॉस ने गणित को सभी विषयों की रानी कहा है। यह सत्य है कि भारत ने आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, रामानुजन जैसे गणितीय प्रतिभाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दशमलव संख्या पद्धति, शून्य की खोज, π (पाई) का मान, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति में प्रगति—ये सभी हमारे गणितीय सम्पन्नता को दर्शाते हैं। ये हमारे पूर्वज ही थे जिन्होंने गणित में विशाल संख्याओं की कल्पना की। वेदों में 10^{12} तक की गिनती और वाल्मीकि रामायण में 10^{60} तक की संख्याओं का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ गणितीय दृष्टि से कितने समृद्ध थे; किन्तु वर्तमान स्थिति चिंताजनक है क्योंकि आज अनेक बच्चे संख्याओं को लेकर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में एन.सी.ई.आर.टी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हुआ है कि भारत के विद्यार्थियों में गणितीय अवधारणाओं की समझ में भारी अंतर है। कक्षा 3 में गणित का राष्ट्रीय स्तर पर स्कोर 64% है, जो कक्षा 5 में 10% घटकर 54% रह गया और कक्षा 8 में यह स्कोर गिरकर 42% तक रह गया है। 'प्रथम' नामक एनजीओ द्वारा किए



गए वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2023 में पाया गया है कि कक्षा 8 के 56% विद्यार्थी तीन अंकों की संख्या को एक अंक वाली संख्या से विभाजित नहीं कर सकते, वहीं कक्षा 5 के 72% विद्यार्थी किसी भी प्रकार का भाग नहीं कर पाते। कक्षा 3 के 70% विद्यार्थी सामान्य घटाव भी नहीं कर सकते। चाहे वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) हो या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 (NCF 2023)—गणित और गणितीय चिंतन को सबने प्रमुखता से स्थान दिया है।

यह माना जाता है कि गणित और गणितीय सोच भारत के भविष्य और कई आगामी क्षेत्रों और व्यवसायों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इन उभरते हुए क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और डेटा साइंस शामिल हैं। इस प्रकार गणित और कम्प्यूटेशनल सोच को विभिन्न प्रकार के अभिनव तरीकों के माध्यम से फाउंडेशनल स्तर से शुरू करके स्कूल की पूरी अवधि के दौरान विभिन्न तरीकों, जिनमें पहेलियाँ और गेम का नियमित उपयोग शामिल है जो गणितीय सोच को अधिक आनंददायी और आकर्षक बनाते हैं, के माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाएगा। (NEP 2020, पृष्ठ 23)

हमारे विद्यार्थी उत्कृष्ट हैं, लेकिन कुछ आधारभूत तत्वों की कमी उनके गणितीय अधिगम को एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में FLN (आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता) पर जोर दिया गया जो गणित के प्रति हमारी वास्तविक चिंता को दर्शाता है। यह पाठ कमजोर गणितीय नींव के पीछे के कारणों की पड़ताल करेगा और उसे दूर करने के उपाय सुझाएगा।



2.2 सीखने के प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के उपरान्त शिक्षार्थी -

- प्रारंभिक वर्षों में बच्चे गणित कैसे सीखते हैं, इसे समझ पाते हैं और अभिव्यक्त करते हैं;
- संख्यात्मकता (Numeracy) और आधारभूत संख्यात्मकता (Foundational Numeracy) को परिभाषित करते हैं;
- संख्या बोध (Number Sense) के विकासात्मक चरणों का वर्णन करते हैं;
- पूर्व-संख्या अवधारणाओं (Pre-number Concepts) और संख्या बोध के चरणों का सामान्यीकरण करते हैं;
- आधारभूत संख्यात्मकता के संदर्भ में संख्या बोध के विकास को स्पष्ट करते हैं;
- बच्चों द्वारा की गई सामान्य गणितीय त्रुटियों का विश्लेषण करता है और उन्हें कम करने की रणनीति विकसित करते हैं;
- वर्गीकरण, क्रमबद्धता, अनुक्रमण और पूर्व-संख्या अवधारणाओं को वर्गीकृत करते हैं; और
- विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के कारणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं और उन्हें कम करने के समाधान खोजते हैं।

2.3 संख्यात्मक अधिगम: अवधारणाएँ और चरण

2.3.1 संख्यात्मकता

संख्यात्मकता (Numeracy) से तात्पर्य उस क्षमता से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दैनिक जीवन में संख्यात्मक अवधारणाओं को समझता है, उनका उपयोग करता है और उन्हें अनुप्रयोग करता है। यह संख्याओं को जानने से आगे की बात करता है। इसमें गणितीय सोच और तर्क का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान करना शामिल होता है। यह संख्यात्मक ज्ञान, पैटर्न की समझ, मापन, आंकड़ों की व्याख्या, और स्थानिक जागरुकता को शामिल करता है। इस क्षमता को विकसित करने के लिए बच्चे को मात्रात्मक रूप से सोचने और संवाद करने में सक्षम होना चाहिए, उसे स्थानिक जागरुकता होनी चाहिए, पैटर्न और अनुक्रमों की समझ होनी चाहिए, और उन परिस्थितियों को पहचानने की योग्यता होनी चाहिए जहाँ गणितीय तर्क का उपयोग करके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

2.3.2 आधारभूत संख्यात्मक ज्ञान

आधारभूत संख्यात्मक ज्ञान का अर्थ है दैनिक जीवन में सरल गणितीय अवधारणाओं को समझना और उनका प्रयोग करना। इसमें पूर्व-संख्या अवधारणाएँ, संख्या की समझ, बुनियादी गणनाएँ (जैसे जोड़ और घटाव), आकृतियाँ, स्थानिक तर्क, मापन और आंकड़ों का प्रबंधन शामिल होता है। इसका उद्देश्य बच्चों में गणितीय सोच और संख्या-बोध (number sense) विकसित करना है। यह बच्चे को गिनती करने, संख्याओं की अवधारणा को समझने, और जोड़-घटाव जैसे बुनियादी गणितीय कौशलों में दक्ष बनाने की दिशा में कार्य करता है। आमतौर पर यह 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों में विकसित होने वाले प्रारंभिक संख्या-संबंधी कौशलों को दर्शाता है। इनमें शामिल हैं:

- गिनती करना (याद करके और समझ के साथ)
- तुलना करना और क्रम में रखना
- अंकों को पहचानना
- मात्रा और संख्या के संबंधों को समझना
- बुनियादी गणनाएँ (जैसे जोड़ और घटाव)

यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चे की आगे की शैक्षणिक सफलता और दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है।

2.3.3 पूर्व-संख्या अवधारणाएँ

पूर्व-संख्या अवधारणाएँ वे आधारभूत गणितीय कौशल (वर्गीकरण, क्रमबद्धता, पैटर्न की पहचान, अनुक्रम, तुलना और क्रम में रखना) हैं जो बच्चे के औपचारिक रूप से गिनती सीखने से पहले विकसित होते हैं। ये कौशल बच्चों को वस्तुओं की विशेषताओं जैसे- आकार, रूप आदि को समझने, मूल्यां की तुलना करने और पैटर्न को पहचानने में मदद करते हैं। यह औपचारिक संख्या अधिगम के लिए बच्चों को तैयार करता है और गणितीय सोच व तर्कशक्ति की नींव को



Notes



Notes

मजबूत करने में मदद करता है। पूर्व-संख्या अवधारणाओं में बच्चे वस्तुओं को विशेष गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना—जैसे रंग, रूप, और आकार के अनुसार छाँटना सीखते हैं। यह बच्चों को एक वस्तु को दूसरी से अलग पहचानने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। बच्चे समानताओं के आधार पर वस्तुओं को मिलाना सीखते हैं—जैसे रूप, रंग या आकार। यह कौशल उन्हें समानता की समझ देता है और संख्या प्रणाली को समझने में मदद करता है। बच्चे विभिन्न गुणों के आधार पर वस्तुओं की तुलना करना सीखते हैं—जैसे:- आकार (बड़ा/छोटा), लंबाई (लंबा/छोटा) तथा वजन (भारी/हल्का)

उदाहरण:

- (क) एक बच्चा यह समझ सकता है कि 5 सेबों का समूह, 4 सेबों के समूह से अधिक है।
(ख) बच्चे वस्तुओं के आकार की तुलना करना सीखते हैं और यह पहचान सकते हैं कि कौन-सी वस्तु बड़ी या छोटी, लंबी या छोटी, भारी या हल्की है।

यह उन्हें वस्तुओं को किसी विशेष क्रम में सजाने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है—जैसे सबसे छोटे से सबसे बड़े तक या सबसे छोटे से सबसे लंबे तक। बच्चे पैटर्न (pattern) को पहचानना और आगे बढ़ाना भी सीखते हैं, जो रूप, रंग, आकार या संख्याओं पर आधारित हो सकते हैं। यह कौशल उन्हें पुनरावृत्ति (repetition) और अनुक्रम (sequence) की अवधारणा को समझने में मदद करता है। इस प्रकार, पूर्व-संख्या अवधारणाएँ बच्चों में अवलोकन, समस्या-समाधान और तर्कशक्ति जैसे महत्वपूर्ण कौशलों का विकास करती हैं।

2.3.4 संख्याबोध का विकास और उसकी अवस्थाएँ

शुरुआत में बच्चे संख्याओं को व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में सोचते हैं और बहु-अंकीय संख्याओं को समझने और उनके साथ कार्य करने में कठिनाई महसूस करते हैं।

उन्हें संख्याओं को समूहों में बाँटना और जोड़ना-घटाना कठिन लग सकता है। अगले चरण में, बच्चे स्थानीय मान (place value) की अवधारणा को समझना शुरू करते हैं। वे इकाइयों और दहाइयों के रूप में गिनती करना सीखते हैं और समूह बनाने की समझ विकसित करते हैं। अब बच्चे इकाइयों और दहाइयों के आधार पर गिनती कर सकते हैं, दस-दस की दूरी में गिन सकते हैं तथा दो-अंकीय संख्याओं को दर्शा सकते हैं। बच्चे दो या अधिक संख्याओं की तुलना करना भी सीखते हैं और बुनियादी गणनाएँ आसानी से कर सकते हैं। धीरे-धीरे वे तीन-अंकीय, चार-अंकीय और उससे बड़ी संख्याओं को भी समझने लगते हैं। संख्या-बोध के चरण और विकास की राहें यहाँ परिभाषित की जा रही हैं:-

संख्या-बोध के चरण:

- 1. याद करके गिनती करना:** संख्याओं को बिना उनकी मात्रा समझे बोलना।
उदाहरण: एक बच्चा बिना किसी वस्तु को इशारा किए 1, 2, 3, 4... बोलता है। यह वह अवस्था है जहाँ बच्चा अपने साथियों या वातावरण से गिनती सुनकर सीखता है।
- 2. एकैक संगतता:** हर वस्तु को एक संख्या देकर गिनना।
उदाहरण: यहाँ बच्चा हर वस्तु की ओर इशारा करते हुए 1, 2, 3... कहता है। वह पेंसिलों के समूह को एक-एक करके गिनता है और हर एक को एक संख्या देता है।

3. **संख्यात्मकता की समझ:** बच्चा यह समझता है कि गिनती में बोली गई अंतिम संख्या कुल वस्तुओं की संख्या को दर्शाती है।
उदाहरण : "4" कहने पर वह जानता है कि कुल चार वस्तुएँ हैं और वह विभिन्न मात्रा वाली वस्तुओं में अंतर कर सकता है।
4. **तुरंत पहचानना :** बिना गिनती किए बच्चा तुरंत छोटी संख्या को पहचान लेता है।
उदाहरण : पासे पर 6 बिंदु देखकर वह तुरंत कहता है "6" — उसे पासे के चेहरों की पहचान है।
5. **मात्रा की स्थिरता की समझ :** बच्चा यह जानता है कि वस्तुओं की व्यवस्था बदलने पर भी उनकी कुल संख्या नहीं बदलती।
उदाहरण :- जैसे पेंसिलें फैलाकर या समूह बनाकर रखी जाएँ, तो भी उनकी संख्या वही रहती है। यदि आप चाहें तो मैं इन पाँचों को एक चार्ट, पोस्टर या वर्कशीट के रूप में भी तैयार कर सकता हूँ — चित्रों या प्रतीकों के साथ। सोचिए, अगला कदम क्या होगा!



चित्र 2.1

6. **स्थानीय मान की शुरुआत:** बच्चा इकाई और दहाई की समझ विकसित करने लगता है।
उदाहरण: जब बच्चा 1 से 9 तक गिनकर वस्तुओं की पहचान करता है, तो उसे "इकाई" (ones) की समझ होती है। जब गिनती 9 के बाद शुरू होती है, तो वह समझता है कि "10" केवल 1 और 0 नहीं है — बल्कि यह 1 दहाई और 0 इकाई है। इससे वह यह जानने लगता है कि संख्याएँ केवल प्रतीक नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे मात्रा और स्थान का अर्थ छिपा है।

विकासात्मक मार्ग (अनुमानित आयु-संदर्भ)

- आयु 2-3 वर्ष: याद करके गिनती करना, मिलान करना
- आयु 3-4 वर्ष: एक-से-एक मेल बैठाना, समूहों की तुलना करना
- आयु 4-5 वर्ष: संख्यात्मकता की समझ, झट से पहचानना
- आयु 5-6 वर्ष: संख्या की स्थिरता की समझ, साधारण योग/घटा
- आयु 6-7 वर्ष: स्थानीय मान, संख्याओं के संबंध को समझना

एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको प्रत्येक बच्चे की विकासात्मक प्रगति का सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए साथ ही लक्षित प्रश्नों के माध्यम से ही सीखने की सीढ़ियाँ तैयार होंगी। यह प्रक्रिया गणितीय संवाद, कहानी सुनाने, गणितीय खेलों और पहेलियों, तथा वास्तविक जीवन की भूमिकाओं का अभिनय जैसी गतिविधियों के माध्यम से संभव है — जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में कल्पित किया गया है।



Notes

**क्रियाकलाप 2.1**

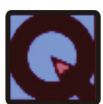
केस स्टडी चर्चा: बच्चों द्वारा ब्लॉकों से खेलते हुए एक छोटा सा वीडियो देखें और चर्चा करें कि किस प्रकार का अधिगम हो रहा है। कोशिश करें कि आपकी भूमिका न्यूनतम रहे और विद्यार्थियों को इस बात से इतर अपनी स्वयं की अधिगम रणनीति सामने लाने दें, जो वीडियो में चर्चा की गई बातों से अलग हो सकती है।

<https://www.youtube.com/watch?v=Sb3RTQcZQzl&t=45s>

<https://www.youtube.com/watch?v=4bbGISPHsPs>

**क्रियाकलाप 2.2**

अपनी कक्षा में उन दैनिक परिस्थितियों पर विचार करें जिनमें संख्यात्मकता की आवश्यकता होती है (जैसे, भोजन साझा करना, खरीदारी करना)

**पाठगत प्रश्न 2.1**

पूर्व संख्या अवधारणाओं की समझ को उन्नत बनाने के लिए – वर्गीकरण, मिलान, आकार के आधार पर मात्रा की तुलना, क्रम निर्धारण आदि का उपयोग किया जाता है। आप अपनी कक्षा में किस प्रकार की शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करेंगे ताकि यह पता चल सके कि आपने उनके सीखने में कितना प्रभावी योगदान दिया है।

2.4 प्राथमिक विद्यार्थियों द्वारा गणितीय गलतियाँ

हर कोई कई असफल प्रयासों के बाद ही साइकिल चलाना सीखता है। गणित में गलती करना एक अच्छी बात है—यह बच्चों को गहराई से सीखने और समझने में मदद करता है। गणित की पूरी नींव तीन 'P' पर टिकी है—प्रेक्टिस (अभ्यास), पेशेंस (धैर्य) और परसिवियरेंस (लगन)। गणित ऐसा विषय नहीं है जिसे केवल मन में पढ़ लिया जाए। ना ही यह कोई उपन्यास है जिसे आप एक बार में पूरा कर लेना चाहेंगे। इसमें निरंतर और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। गणित में कोई भी अधूरी कड़ी नुकसानदायक हो सकती है। अपने विद्यार्थियों को पर्याप्त गलतियाँ करने की अनुमति दें, लेकिन एक शिक्षक के रूप में आपको उनकी गलतियों को समझाते समय शांत रहना होगा—तभी एक मजबूत गणितीय आधार का निर्माण होगा।

2.4.1 गणितीय त्रुटियाँ

एक शिक्षक के रूप में आपने अवश्य ही अपने विद्यार्थियों द्वारा की गई गणितीय त्रुटियों को देखा होगा। सामान्यतः, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—

1. संकल्पनात्मक त्रुटियाँ (Conceptual errors)
2. लापरवाही से हुई त्रुटियाँ (Careless errors)

3. गणनात्मक त्रुटियाँ (Computational errors)
हम यहाँ प्रत्येक प्रकार की त्रुटियों पर चर्चा करेंगे।

2.4.2 संकल्पनात्मक त्रुटियाँ

संकल्पनात्मक त्रुटि, त्रुटि-विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। चर्चा की गई अन्य दो प्रकार की त्रुटियाँ अपेक्षाकृत कम हानिकारक हो सकती हैं, लेकिन यदि विषय की मूल अवधारणा स्पष्ट या अद्यतन नहीं है, तो यह न केवल गणितीय विकास को बाधित करती है, बल्कि शेष दोनों प्रकार की त्रुटियाँ भी इसमें जुड़कर बच्चे की गणितीय प्रगति पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। यह देखा गया है कि जो विद्यार्थी अंकगणित की मूल संक्रियाओं में बहुत अच्छे और आत्मविश्वासी होते हैं, वही आगे चलकर बीजगणित में उन्हीं संक्रियाओं को करने में कठिनाई महसूस करते हैं।

संकल्पनात्मक त्रुटियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि विद्यार्थियों को किसी अवधारणा या प्रश्न को हल करने में प्रयुक्त तर्क को समझने में संदेह होता है। प्रारंभिक चरण में गहन अभ्यास और पुनरावृत्ति के बाद गृहकार्य, नियमित कॉपी-जाँच और अध्याय की अवधारणा को परखने के लिए परीक्षण—इन सभी उपायों से विद्यार्थियों के व्यवहार में ठोस परिवर्तन हो सकेगा पूर्व-अवधारणा यह तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि पहले क्या पढ़ाया गया है और विद्यार्थी नई अवधारणा को पूर्व ज्ञान से कैसे अलग कर पा रहे हैं।

कई विद्यार्थी इन बातों को ठीक से समझ नहीं पाते और इसी कारण गलतियाँ हो जाती हैं। गणित में त्रुटियाँ कई कारणों से हो सकती हैं। नीचे कुछ संभावित कारणों की सूची दी गई है, लेकिन आपकी स्थिति इनमें से कुछ अलग भी हो सकती है –

- प्रश्न हल करते समय ध्यान न देना या लापरवाही करना
- गणितीय प्रतीकों और पाठ की गलत व्याख्या
- शब्द-आधारित प्रश्नों का अर्थ समझने में समस्या
- हल के अंत में समाधान की जाँच करने में असमर्थता
- बिना पर्याप्त पुष्टि के उत्तर को सही मान लेना
- गणितीय नियमों का गलत प्रयोग

यह सूची और भी लंबी हो सकती है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि एक शिक्षक के रूप में, हम अपनी भूमिका कैसे निभाएँ ताकि त्रुटियाँ कम हों और हमारे विद्यार्थी यह आत्मविश्वास पा सकें कि गलतियाँ केवल हमारी नींव को मजबूत करने के लिए होती हैं।

आइए एक उदाहरण लेते हैं- कक्षा 3 तक बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि कौन-सी संख्या बड़ी है या छोटी, इसका निर्णय अंकों की संख्या तय करती है कि 459, 45 से बड़ा है क्योंकि 459 एक तीन अंकों की संख्या है जबकि 45 एक दो अंकों की संख्या है। इसी प्रकार, 4598, 598 से बड़ा है। क्या यही नियम दशमलव संख्या के मामले में भी लागू हो सकता है?

4.59 का मान 45.9 से छोटा है तथा 45.98 का मान 459.8 से छोटा है ; जो यह दर्शाता है कि संख्याओं के बीच में दशमलव का चिह्न लगाने से ही अंततः यह निर्णय होता है कि कौन-सी संख्या बड़ी है और कौन-सी छोटी।



Notes

इकाई - 1

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय



Notes

बच्चे गणित कैसे सीखते हैं

एक अन्य उदाहरण लेते हैं। हम आमतौर पर बच्चों को यह सिखाते हैं कि जब किसी संख्या को 10, 100 या 1000 से गुणा करना हो, तो सामान्य गुणा विधि अपनाने के बजाय, उस संख्या के बाद उतने शून्य (0) लगा दिए जाएँ जितने शून्य गुणक में हैं।

$$23 \times 10 = 230$$

$$234 \times 100 = 23400$$

$$2345 \times 1000 = 2345000$$

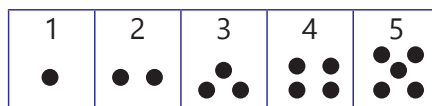
यदि बच्चों के मन में यह धारणा बैठा दी जाए कि “गुणा करने का मतलब है केवल शून्य लगा देना”, तो वे तो वे निश्चित रूप से किसी भी दशमलव संख्या को 10, 100, 1000 से गुणा करते समय गलतियाँ करेंगे। आपने विद्यार्थियों को इस तरह की त्रुटियाँ करते हुए देखा होगा –

$$2.3 \times 10 = 2.30$$

$$23.4 \times 100 = 23.400$$

$$2.345 \times 1000 = 2.345000$$

आइए एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। पूर्व-प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को आमतौर पर आकृतियों का उपयोग करके पढ़ाया जाता है और वे इसे अपने दिमाग में डिकोड करते हैं और जिसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में, आमतौर पर विद्यार्थियों को ज्यामितीय आकृतियों, जैसे बिंदुओं का उपयोग करके संख्या की अवधारणाएँ सिखाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि एक ही अवधारणा को अलग-अलग पैटर्न के साथ पढ़ाने से विद्यार्थियों को समस्याएँ होती हैं। विद्यार्थियों को सामान्यतः फ्लैश कार्ड की मदद से संख्याओं को पढ़ाया जाता है। यहाँ डॉट्स को काले रंग के प्रयोग द्वारा दिखाया गया है।



चित्र 2.2

ऐसा देखा गया है कि यदि रंग या बिंदुओं के स्थान में परिवर्तन कर दिया जाए तो विद्यार्थी कठिनाई महसूस करते हैं।



की तुलना में

चित्र 2.3



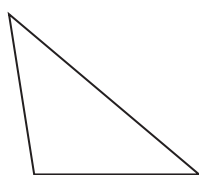
की तुलना में

चित्र 2.4

इसी प्रकार, विभिन्न पैटर्न वाली ज्यामितीय आकृतियों की अवधारणा पूर्व-प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए समस्याएँ पैदा करती है।

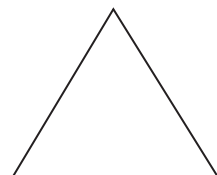
अधिकांश स्कूलों में, गणितीय आकृतियों की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्लैश कार्ड या चार्ट समान आकार के त्रिभुज दिखाते हैं। पूर्व-प्राथमिक स्तर पर कहीं भी किसी विद्यार्थी

को त्रिभुजों के चित्र के साथ न्यूनकोण, अधिककोण और समकोण त्रिभुज नहीं दिखाए जाते हैं। विद्यार्थी के मन में त्रिभुज की पूर्व अवधारणा आकृति (a) में दर्शाई गई है, लेकिन जब बाद में विद्यार्थियों को आकृति (b) दिखाई जाती है, तो वे भ्रमित हो जाते हैं।



आकृति (b)

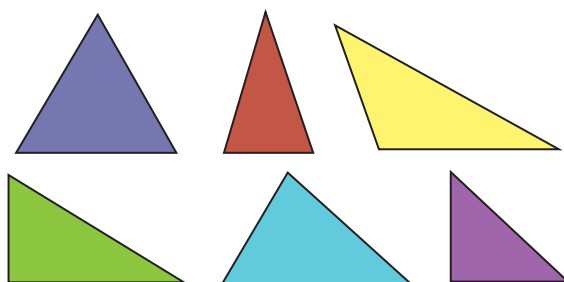
चित्र 2.5



आकृति (a)

चित्र 2.6

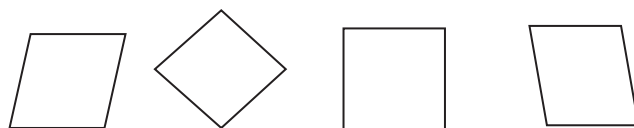
ऐसे भ्रांतियों का समाधान तभी संभव है जब शिक्षक के रूप में आप त्रिभुज के विभिन्न रूपों की छवियाँ बच्चों को दिखाएँ और यह अवधारणा विकसित करें कि कोई भी आकृति जिसमें तीन भुजाएँ हों, वह त्रिभुज होता है—चाहे उसका आकार कुछ भी हो।



चित्र 2.7

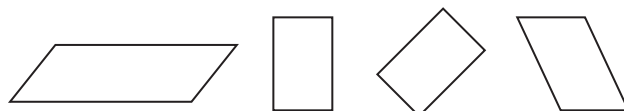
ऐसी गलतियों से बचने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को उदाहरण (examples) और गैर-उदाहरण (non-examples) दोनों दिखाने चाहिए, ताकि तथ्यों की बेहतर समझ विकसित हो सके। इसके बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए ताकि उनकी वैचारिक त्रुटियाँ कम की जा सकें। आइए समचतुर्भुज (rhombus) की अवधारणा तालिका का उदाहरण लेते हैं।

समचतुर्भुज का एक चित्र दिखाने के बजाय, विद्यार्थियों को निम्न सभी आकृतियाँ दिखाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक एक समचतुर्भुज है।

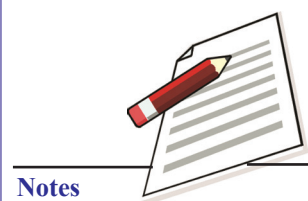


चित्र 2.8

अब विद्यार्थियों को कुछ अन्य आकृतियाँ दिखाई जाती हैं जो समचतुर्भुज नहीं हो सकते-



चित्र 2.9

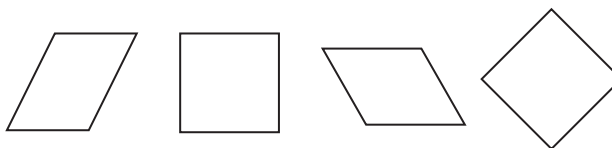


Notes



Notes

एक बार जब विद्यार्थियों को समचतुर्भुज (rhombus) के उदाहरण और गैर-उदाहरण दिखा दिए जाएँ, तब अगला चरण होता है—यह परखना कि उन्होंने समचतुर्भुज की अवधारणा कितनी अच्छी तरह समझी है। क्या वे किसी आकृति को देखकर यह पहचान सकते हैं कि वह समचतुर्भुज है या नहीं?



चित्र 2.10

उपरोक्त आकृति में एक से अधिक समचतुर्भुज दिखाए गए हैं। विद्यार्थियों को यह तय करने दें कि इनमें से कितने समचतुर्भुज हैं?

आमतौर पर विद्यार्थियों की आदत होती है कि वो नई जानकारी को पिछली जानकारियों के साथ जोड़े, जो हर स्थिति में सही हो भी सकता है या नहीं भी, परन्तु इससे गलतफहमी हो सकती है। हमने ऊपर बात की कि सामान्यतः हम यह पढ़ाते हैं कि किसी संख्या को 10, 100, -- आदि से गुणा करना हो तो उसे एक रेखा में ही गुणा करें, साथ ही हम विद्यार्थियों को यह भी बताते हैं कि जिस संख्या से गुणा करना हो उसके आगे उतने ही शून्य लगाएं जितना 10, 100-- में शून्य हैं और यह विद्यार्थियों को भी अच्छा लगता है और वो इसका आनंद लेते हैं लेकिन यह सह-संबंध तब असफल हो जाता है जब संख्या में दशमलव हो और इसलिए पहले सिखाए नियमों में कुछ बदलाव की जरूरत होती है, परिणामस्वरूप विद्यार्थी आशंकित हो जाते हैं। आइए पूर्णांकित का एक उदाहरण लें।

संख्याओं को पूर्णांकित करते समय, हम सामान्यतः विद्यार्थियों को यह सिखाते हैं कि यदि इकाई का अंक 5 से कम हो, तो पूर्ण संख्याओं को निकटतम दस तक पूर्णांकित करते समय उस इकाई के अंक को शून्य से बदल दिया जाता है।

उदाहरण :

72 को निकटतम 10 में पूर्णांकित करने पर मान = 70

63 को निकटतम 10 में से पूर्णांकित करने पर मान = 60

84 को निकटतम 10 में से पूर्णांकित करने पर मान = 80

लेकिन जब इकाई का अंक 5 या उससे अधिक होता है, तो दहाई के स्थान का अंक 1 बढ़ा दिया जाता है और इकाई का अंक 0 कर दिया जाता है। यह नियम आमतौर पर बच्चों को बाद में सिखाया जाता है, जिससे उनके मन में अक्सर एक भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वे यह समझ नहीं पाते कि कौन-सा नियम सही है।

उदाहरण : 87 को निकटतम 10 में पूर्णांकित करने पर मान = 90

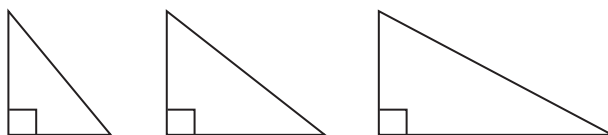
956 को निकटतम 10 में पूर्णांकित करने पर मान = 960

3429 को निकटतम 10 में पूर्णांकित करने पर मान = 3400

यदि हम बाद की कक्षाओं में पढ़ाते समय पिछले ज्ञान को जोड़ते रहें या दोनों स्थितियों को एक साथ पढ़ाएँ, तो ऐसी भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अक्सर देखा गया

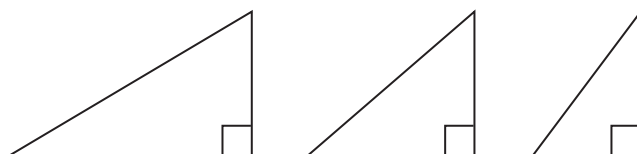
है कि कक्षा 1 के विद्यार्थियों को जोड़ (addition) का प्रारम्भिक परिचय देते समय भ्रम हो सकता है। विद्यार्थी एक बार में समझ लेते हैं कि $3 + 5 = 8$ है, लेकिन बाद में $2 + 6 = 8$ देखकर और बाद में यह जानकर कि $1 + 7 = 8$, $4 + 4 = 8$, और $8 + 0 = 8$ भी सही हैं, वे भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अनुभवात्मक अधिगम इस भ्रांति को दूर कर सकता है।

एक रुचिकर उदाहरण से इसे समझें। विद्यार्थियों को यह बताया जाता है कि ये सभी चित्र समकोण त्रिभुज हैं।



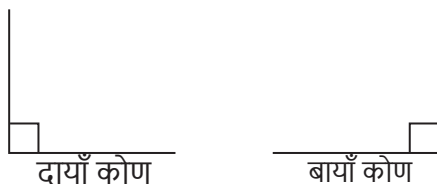
चित्र 2.11

उपरोक्त तीनों चित्रों को देखकर विद्यार्थी यह अनुमान लगाता है कि समकोण त्रिभुज में समकोण दाईं ओर होता है। यदि उन विद्यार्थियों को ऐसा समकोण त्रिभुज दिखाया जाता है जिसमें समकोण बाईं ओर हो तो वे भ्रमित हो जाते हैं और इसे अन्य नाम देते हैं।



चित्र 2.12

इस प्रकार के त्रिभुजों को वे बाएँ कोण वाले त्रिभुज कहते हैं। यह भ्रम समकोण (right angle) में समकोण को दर्शाने के कारण होता है।



चित्र 2.13

कई बार, गणितीय शब्द विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं। एक ही गणितीय संक्रिया के लिए कई शब्द होते हैं, जैसे कि जोड़, योग आदि, जिनका उपयोग दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को तब समस्या का सामना करना पड़ता है जब वर्तनी में थोड़े से बदलाव के साथ दो शब्दों के अर्थ अलग-अलग हो जाते हैं। चूँकि प्राथमिक कक्षाओं में हम आमतौर पर विद्यार्थियों को शब्दकोशों का उपयोग करने का सुझाव नहीं देते हैं, इसलिए एक शिक्षक के रूप में हमें शब्दों के अर्थ और उनके उपयोग को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। एक शब्द के अंग्रेजी शब्दकोश और गणितीय शब्दकोश में अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं। आइए कुछ ऐसे शब्द सीखें जो दो अलग-अलग विषयों में अलग-अलग अर्थों के कारण समस्याएँ पैदा करते हैं।



Notes

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

Notes

1. किसी भिन्न को सरलतम भिन्न में बदलने के लिए इसके अंश और हर को उनके सार्व गुणनखंडों से भाग देना होता है, इस प्रक्रिया को अक्सर सार्व गुणनखंडों को 'काटना' (cancel) होता है। हालाँकि, रोज़मर्रा की अंग्रेज़ी में, 'cancel' का अर्थ रद्द करना या किसी चीज़ को रोकना होता है, जैसे 'टिकट रद्द करवाना'।
2. गणित में नेट (Net) का अर्थ होता है किसी त्रि-आयामी आकृति (3D figure) का सपाट आरेख, जिसे फैलाकर देखा जा सकता है। वहीं सामान्य अंग्रेज़ी में नेट (Net) का प्रयोग मछली पकड़ने के जाल के लिए किया जाता है।
3. गणित में Capacity (क्षमता) का अर्थ होता है किसी तरल पदार्थ का आयतन (Volume of a liquid)। वहीं सामान्य अंग्रेज़ी में Capacity का प्रयोग किसी व्यक्ति की योग्यता, सामर्थ्य या संभावनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है।
4. गणित में डिग्री (°) का प्रयोग कोण (angle) को मापने के लिए किया जाता है। वहीं सामान्य प्रयोग में डिग्री का अर्थ शैक्षणिक उपाधि या योग्यता होता है, जैसे गणित में B.Sc. डिग्री।
5. गणित में किसी समस्या का एक Solution (समाधान) होता है, जबकि रसायन विज्ञान में विलयन (solution) का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई ठोस पदार्थ किसी तरल में घुल गया है।
6. भाजक और समुचित भाजक (Proper Divisor) अधिक भ्रमित करने वाले होते हैं। किसी संख्या का भाजक निकालने के लिए 1 और स्वयं संख्या को उसके सभी गुणनखंडों के साथ शामिल किया जाता है; दूसरी ओर समुचित भाजक में स्वयं संख्या को नहीं गिना जाता। 28 के भाजक हैं: 1, 2, 4, 7, 14 और 28, जबकि 28 के उचित भाजक हैं: 1, 2, 4, 7 और 14।
7. गणित में, borrowing अर्थात् उधार लेना या हासिल लेना —जिसे सटीक रूप से पुनर्समूहन कहा जाता है—घटाव में तब प्रयोग होता है जब घटाए जाने वाला अंक ; जिससे घटाया जा रहा है, अंक से छोटा होता है और घटा को संभव बनाने के लिए दहाई या अगले उच्च स्थान वाले संख्या से उधार लिया जाता है। सामान्य अंग्रेज़ी में borrow का अर्थ होता है- किसी वस्तु को अस्थायी रूप से लेना, जिसमें प्रायः धन शामिल होता है ; इसलिए शिक्षण में भ्रम से बचने के लिए पुनर्समूहन (regrouping) शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त माना जाता है।
8. इसी प्रकार, न्यून कोण (Acute angle) - तीव्र पीड़ा (Acute pain), Carry (जोड़ में) – Carry (बैग उठाना), Mean (औसत) – Mean (दुष्ट/अप्रिय), Negative (ऋणात्मक -7) – Negative (आलोचनात्मक/नकारात्मक) आदि कुछ ऐसे शब्द-समूह हैं जो भ्रम पैदा करते हैं, क्योंकि गणित में इनका अर्थ अलग होता है और अंग्रेज़ी या अन्य विषयों में अलग।



क्रियाकलाप 2.3

अपने विद्यार्थियों को खुले स्थान या खेल मैदान में ले जाएँ। उन्हें एक हाथ की उचित दूरी बनाए रखते हुए खड़ा होने के लिए कहें। चार अलग-अलग क्षेत्र बनाएँ – सम क्षेत्र, विषम क्षेत्र, अभाज्य क्षेत्र और भाज्य क्षेत्र, तथा एक प्रतिच्छेदन क्षेत्र भी बनाएँ। विद्यार्थियों के यादृच्छिक रोल नंबर पुकारें और उनसे कहें कि वे अपने रोल नंबर के अनुसार विशेष क्षेत्र में जाकर खड़े हों।

उदाहरण के लिए, यदि रोल नंबर 2 पुकारा जाता है, तो विद्यार्थी उस क्षेत्र में खड़ा होगा जो अभाज्य और सम दोनों क्षेत्रों का साझा क्षेत्र है। यदि रोल नंबर 4 पुकारा जाता है, तो विद्यार्थी उस क्षेत्र में खड़ा होगा जो सम और भाज्य दोनों क्षेत्रों का साझा क्षेत्र है।

2.4.3 लापरवाही से हुई त्रुटियाँ

विद्यार्थी अक्सर कम समय में अपना काम पूरा करने की जल्दी में लापरवाही से गलतियाँ कर बैठते हैं। कक्षा में, कुछ विद्यार्थी यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे कितनी जल्दी गणनाएँ कर सकते हैं, जिससे गलतियाँ हो जाती हैं। इसी तरह, परीक्षाओं में, विद्यार्थी कभी-कभी एक या दो घंटे में काम पूरा करने की कोशिश में बहुत तेज़ लिखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसी गलतियाँ स्वाभाविक हैं, लेकिन उचित ध्यान और सावधानी से इनसे आसानी से बचा जा सकता है। यहाँ इसकी सूची दी गई है –

- (a) सवाल को गलत उतारना
- (b) चिह्न हटा देना
- (c) आखिर में क्षेत्रफल, लंबाई या आयतन के लिए सही इकाई को हटा देना
- (d) गलत नंबर लिखना
- (e) सवालों में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करना
- (f) जोड़ने की जगह गुणा करना
- (g) संख्या से हासिल लेने में भूल करना
- (h) गलत कोष्ठक (ब्रैकेट) का इस्तेमाल करना

यह अंतिम सूची नहीं है।

2.4.4 गणनात्मक त्रुटियाँ

गणनात्मक त्रुटि का मुख्य कारण कमजोर गणना कौशल है। यदि आपके पास जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी बुनियादी क्रियाओं पर महारत नहीं है, तो आप गणना में गलती करेंगे। यदि आपके पास जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी बुनियादी क्रियाओं पर महारत नहीं है, तो आप गणना में गलती करेंगे। गलतियाँ करना हमेशा बुरी बात नहीं होती। यह सीखने की एक सीढ़ी हो सकती है। किसी विषय को समझने की प्रक्रिया में त्रुटियाँ आवश्यक हिस्सा होती हैं, हालाँकि वे सीखने के शुरुआती चरणों में अधिक स्वीकार्य होती हैं। आइए, मैं आपसे फ़िल्म लिटिल जायंट (Abbott & Costello, 1946, 37:40–40:12) का एक दृश्य साझा करता हूँ।

एक व्यक्ति 13 सप्ताह तक एक होटल में ठहरा और कमरे का किराया प्रति सप्ताह 7 डॉलर था। अंत में उसने मालिक को केवल 28 डॉलर दिए और कहा कि 13 गुणा सात = 28। उसने इसे अलग-अलग तरीकों से—जोड़, गुणा और भाग द्वारा—साबित किया और अंततः मालिक को यह विश्वास दिला दिया कि 13 गुणा 7 वास्तव में 28 होता है।



Notes

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

तालिका 2.1

गुणा	जोड़	भाग
13	1 3	7) 2 8 (1 3
$\times 7$	1 3	$- 7$
21 3×7	1 3	2 1
$+ 7$ 7×1	1 3	$- 2 1$
28	1 3	xxx
	1 3	
	$\underline{1 3}$	
	28	
	व्याख्या:	
	$3 + 3 + \dots + 3 = 21$	
	$21 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$	
	$+ 1 + 1 = 28$	

उपरोक्त वर्णन हास्यास्पद लगता है, लेकिन यह गणनात्मक त्रुटि का ही एक हिस्सा है। गणित, किसी भी अन्य विषय की तरह, उलझा हुआ होता है और इसे समझने की प्रक्रिया अक्सर अव्यवस्थित, अनियंत्रित और असंगठित होती है। गणितीय अवधारणाएँ, विशेषकर नई अवधारणाएँ, समझने में घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों या वर्षों तक लग सकते हैं। कभी-कभी कुछ अवधारणाएँ पहुँच से बाहर ही रह जाती हैं।

मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब श्रीनिवास रामानुजन तीसरी कक्षा में थे, उनके शिक्षक विभाजन पढ़ा रहे थे। शिक्षक ने ब्लैकबोर्ड पर लिखा:

$$3 \div 3 = 1$$

तभी रामानुजन खड़े हो गए और पूछने लगे – “सर, जब $0 \div 0$ किया जाए तो भागफल क्या होगा?” उसे कक्षा में एक अजीब प्रश्न पूछने पर बैठने के लिए कहा गया। यह दृश्य कई कक्षाओं के सामान्य अनुभव को दर्शाता है, जहाँ विद्यार्थी की जिज्ञासा को हमेशा शिक्षक या सहपाठियों से उचित समर्थन नहीं मिल पाता। इसका परिणाम यह हो सकता है कि आगे चलकर जीवन के विभिन्न चरणों में गलतफहमियाँ या चुनौतियाँ उत्पन्न हों।

गणित को समझना एक अत्यंत व्यक्तिगत अनुभव है और इसे आपको स्वयं करके ही अनुभव करना होता है, क्योंकि कोई और आपके लिए यह नहीं कर सकता। किसी नई चीज़ को समझने के लिए आपको उससे परिचित होना चाहिए और देखना चाहिए कि वह आपके पहले से ज्ञात ज्ञान से कैसे मेल खाती है। अपने ज्ञान को लगातार अद्यतन करते रहें। अपनी भ्रांतियों (misconceptions) को दूर करें ताकि आप विषय में निपुण बन सकें।

(a) चिह्न / संकेत में भ्रम: विद्यालय के शुरुआती वर्षों में विद्यार्थी को विभिन्न गणितीय चिह्न / संकेत दिखाए जाते हैं जो अलग-अलग गणितीय क्रियाओं को दर्शाते हैं। लेकिन कुछ चिह्न



Notes

/संकेत ऐसे होते हैं जो पहली बार प्रयोग करने वालों को एक जैसे लगते हैं। बच्चा घटाव के चिह्न /संकेत को भाग के चिह्न /संकेत से भ्रमित कर सकता है और यही स्थिति जोड़ तथा गुणा के प्रतीकों के साथ भी हो सकती है।

उदाहरण: $4 \times 7 = 11$ $14 \div 2 = 12$

ऊपर दिखाई गई दोनों त्रुटियाँ इस कारण होती हैं कि + चिह्न /संकेत का रूप $\times$ से मिलता-जुलता है और $\div$ का रूप - से। ऐसी गलतियों को दूर करने के लिए विद्यार्थी को एक प्रकार की क्रिया के पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास कराया जाना चाहिए, उसके बाद ही दूसरी संक्रिया पर जाना चाहिए।

- (b) स्थानीय मान प्रणाली: स्थानीय मूल्य का महत्व नकारा नहीं जा सकता। यह हमें किसी संख्या को सही तरीके से लिखने में मदद करती है। मैंने देखा है कि विद्यार्थी संख्याओं को अंकों में लिखने में संघर्ष करते हैं।

चार सौ आठ = 4008 (सही रूप: 408)

दो हजार बारह = 200012 (सही रूप: 2012)

ऐसी त्रुटियाँ केवल प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों द्वारा ही नहीं की जातीं, बल्कि ऊपरी प्राथमिक स्तर के कई विद्यार्थी भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। इसके अतिरिक्त, जब किसी संख्या को जोड़ने के लिए कहा जाता है, तो कई विद्यार्थी संख्याओं को सही स्थान पर लिखने में असफल रहते हैं।

उदाहरण : 4231, 507, 24 को जोड़ें

$$\begin{array}{r} 4231 \\ 507 \\ 24 \\ \hline 11701 \end{array}$$

ऐसी गलतियों से बचने के लिए प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे संख्याएँ खानों (boxes) में लिखें और प्रत्येक खाने के ऊपर उसका स्थानीय मान (position value) अंकित हो।

तालिका 2.2

संख्या	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई
4231	4	2	3	1
405		4	0	5
29			2	9
7007	7	0	0	7

- (c) गुणा संबंधी त्रुटि: यह देखा गया है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी 10 तक के पहाड़े सीख लेते हैं और उन्हें एक अंक वाली संख्या या दो अंकों वाली संख्या या तीन अंकों वाली संख्या को एक अंक वाली संख्या से गुणा करने में कोई समस्या नहीं होती।

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 8 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 5 \\ \hline 55 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times 7 \\ \hline 231 \end{array}$$

समस्या तब उत्पन्न होती है जब विद्यार्थी दो अंकों की संख्या को दूसरी दो अंकों की संख्या से या तीन अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या से गुणा करना शुरू करते हैं। एक विद्यार्थी से जब 12 को 16 से गुणा करने को कहा गया तो उसका उत्तर 84 निकला। पहले उसकी विधि देखते हैं, फिर हम इसका कारण स्पष्ट करेंगे।

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 16 \\ \hline 72 \text{ } (12 \times 6) \\ +12 \text{ } (12 \times 1) \\ \hline 84 \end{array}$$

क्या विद्यार्थी को गुणा करना आता है?

हाँ, विद्यार्थी गुणा की अवधारणा से परिचित है।

यदि उसे गुणा करने में कोई समस्या नहीं है, तो बड़ा प्रश्न यह है कि समस्या कहाँ है?

समस्या मूलभूत बातों में है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षक ने कक्षा में गुणा को बहुत सुंदर ढंग से समझाया होगा, यह भी सिखाया होगा कि दहाई के अंक या सैकड़ के अंक से गुणा करते समय परिणाम कहाँ और कैसे रखना है और अवश्य ही उदाहरण भी दिखाए होंगे।

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 16 \\ \hline 72 \text{ } (12 \times 6) \\ +12 \times \text{ } (12 \times 1) \\ \hline 192 \end{array}$$

लेकिन विद्यार्थी ने गलती क्यों की?

क्योंकि कई बार विद्यार्थी अंकों को सही स्थान पर रखने के महत्व को नहीं समझते। दहाई के स्थान पर रखा गया अंक दहाई के स्थान से ही शुरू होगा, इसलिए गणना में एक क्रॉस (×) लगाया जाता है। अन्यथा अंकों का स्थान गलत हो जाएगा और उत्तर भी गलत निकल आएगा।

इस समस्या की जड़ संख्या लिखने की अवधारणा में है। यदि आप वितरण गुणधर्म (distribution property) को सुंदर ढंग से समझाएँ या संख्या को विघटित (decompose) करके गुणा करना दिखाएँ, तो आपके विद्यार्थियों से ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी।

वितरण नियम कहता है –

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

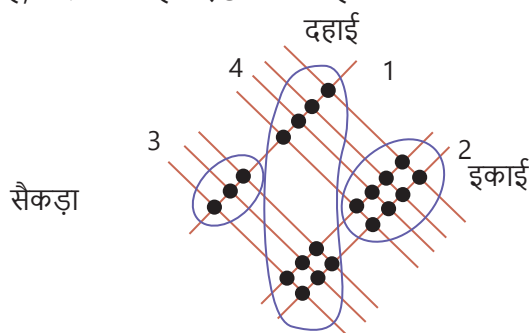
$$\begin{aligned} 12 \times 16 &= 12 \times (10 + 6) = 12 \times 10 + 12 \times 6 \\ &= 120 + 72 = 192 \end{aligned}$$

विघटन गुणा की अवधारणा में कैसे मदद करता है?

$$\begin{array}{r}
 12 \\
 \times 16 \dots\dots\dots (6 + 10) \\
 \hline
 72 \dots\dots\dots (12 \times 6) \\
 + 120 \dots\dots\dots (12 \times 10) \\
 \hline
 192
 \end{array}$$

वैदिक पद्धति का उपयोग करके विद्यार्थियों को कई प्रकार की गुणा की तकनीकें सिखाई जा सकती हैं ताकि त्रुटियाँ कम हों।

मनोरंजक गतिविधियों के लिए आप जापानी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं जिसे दंड गुणन कहा जाता है। इस विधि में प्रत्येक अंक को एक डंडी (रेखा) द्वारा दर्शाया जाता है और डंडियों के प्रतिच्छेदन (intersections) से प्राप्त बिंदुओं की संख्या ही गुणा का परिणाम देती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है।



चित्र 2.14 (ठाकुर, 2017)

यहाँ, 34 को चित्र में 3 डंडियों और 4 डंडियों द्वारा ऊर्ध्वाधर झुकाव के रूप में दर्शाया गया है, जबकि 12 को 1 और 2 डंडियों द्वारा दर्शाया गया है। अंकों के प्रतिच्छेदन (intersections) बिंदुओं को तीन अलग-अलग स्थानों पर घेरा गया है। इन प्रतिच्छेदन बिंदुओं की गिनती करने पर अंततः उत्तर प्राप्त होता है।

$$34 \times 12 = 3/10/8 = 3 + 1/0/8 = 408$$

- (d) **भाग में त्रुटियाँ:** हम सब जानते हैं कि भाग बारंबार घटाव की एक प्रक्रिया है, लेकिन यह विधि प्राथमिक स्तर पर सिखाई जाती है।

भाग में मुख्य समस्या तब आती है जब भागफल में शून्य (0) लगाने का निर्णय करना होता है। भाग की अन्य समस्या तब आती है जब किसी प्रश्न में एक से अधिक भाग चिह्न होते हैं।

आइए कुछे उदाहरण की मदद से इसे समझते हैं।



Notes

इकाई - 1

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय



Notes

बच्चे गणित कैसे सीखते हैं

उदाहरण :

$$\begin{array}{r} \text{(a) } 200) 6048 \text{ (3)} \\ -600 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{(b) } 20) 6048 \text{ (30)} \\ -60 \\ \hline \times 48 \\ -40 \\ \hline \times 8 \end{array}$$

दोनों भाग गलत हैं, हालाँकि हमने दूसरे उदाहरण में भागफल में 0 लगाया है ताकि 8 को नीचे लाया जा सके, फिर भी हल सही नहीं है। ऐसी गलतियाँ प्राथमिक स्तर पर आम होती हैं, लेकिन यही त्रुटियाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी दिखाई देती हैं।

हमारे पास एक सूत्र है –

भाज्य (Dividend) = भाजक (Divisor) × भागफल (Quotient) + शेषफल (Remainder)

$$\text{(a) } 6048 \neq 200 \times 3 + 48$$

$$\text{(b) } 6048 \neq 20 \times 30 + 48$$

यह दर्शाता है की उत्तर को सही होने के लिए उदाहरण (a) तथा (b) में भागफल में एक और शून्य होना चाहिए

$$\text{(a) } 6048 = 200 \times 30 + 48$$

$$\text{(b) } 6048 = 20 \times 302 + 8$$

$$\begin{array}{r} \text{(a) } 200) 6048 \text{ (30)} \\ -600 \\ \hline 48 \\ -0 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{(b) } 20) 6048 \text{ (302)} \\ -60 \\ \hline \times 4 \\ -0 \\ \hline 48 \\ -40 \\ \hline 8 \end{array}$$

हाल ही में, एक विद्यालय में 635 को 7 से भाग देने का प्रश्न बहुत चर्चित विषय बन गया, जहाँ अधिकांश विद्यार्थियों से जब उन्हें यह प्रश्न हल करने को कहा गया तो उन्होंने गलत उत्तर दिया।

भाग एक बारंबार घटा करने की प्रक्रिया है

12/4 का अर्थ 12 में से 3 को बारंबार घटाना जब तक कि शेषफल 0 या 3 से कम ना या जाए

$$12 - 4 = 8 \text{ (प्रथम चरण)}$$

$$8 - 4 = 4 \text{ (द्वितीय चरण)}$$

$$4 - 4 = 0 \text{ (तृतीय चरण)}$$

परिणाम को तुरंत पाने के लिए हम भाजक को किसी ऐसे संख्या से गुणा करते हैं जिससे वो भाज्य के करीब आ जाए।

उदाहरण: 7) 635(

चूंकि 635 में से 7 को बारंबार घटाने की प्रक्रिया काफ़ी समय लेगी इसलिए इसे बार-बार घटाने की जगह हम 7 को ऐसे संख्या के साथ गुणा करते हैं जिससे गुणनफल 635 के करीब आ जाए।

अब इस प्रश्न को देखिए

$$\begin{array}{r} 7) 635 (9 \\ \underline{-63} \\ 5 \end{array}$$

दूसरे चरण में, घटा करने के बाद जब अंक (5) को नीचे लाया गया जो भाजक (7) से छोटा है, तो हमें भागफल में एक शून्य (0) रखना आवश्यक होता है।

$$\begin{array}{r} 7) 635 (90 \\ \underline{-63} \\ 5 \end{array}$$

इसे अन्य तरीकों से भी समझा जा सकता है। यदि हम विद्यार्थी को भाजक को केवल 1 से 9 के बीच किसी संख्या से गुणा करने तक सीमित न करें, तो ऐसी गलती से बचा जा सकता है। आइए विद्यार्थी को यह स्वतंत्रता दें कि वह कोई भी संख्या चुने जिससे 7 को गुणा करके 635 के आसपास पहुँचा जा सके। तब बच्चा स्वाभाविक रूप से 7 को 90 से गुणा करेगा और 630 तक पहुँच जाएगा।

$$\begin{array}{r} 7) 635 (90 \\ \underline{-630} \\ 5 \end{array}$$

कई देशों में, यदि भाज्य का पहला अंक भाजक से छोटा होता है, तो भागफल का पहला अंक शून्य (0) लिया जाता है। सरल शब्दों में, ऐसी स्थिति में हम भागफल की शुरुआत शून्य से करते हैं।

$$\begin{array}{r} 7) 635 (090 \\ \underline{-0} \\ 63 \\ \underline{-63} \\ 5 \end{array}$$

एक अन्य उदाहरण की मदद से शून्य के रहस्य को समझते हैं।



Notes



Notes

उदाहरण :

$$12) 3612 (31$$

$$\begin{array}{r} -36 \\ \hline 12 \\ -12 \\ \hline \times \end{array}$$

जब आप भाज्य (Dividend) से एक अंक नीचे लाते हैं और वह अंक भाजक (Divisor) से छोटा होता है, जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिखाया गया है, तो आपको भागफल (Quotient) में एक शून्य (0) रखना आवश्यक होता है। सरल शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि यदि आपके पास भाज्य में एक और अंक बचा है और नीचे लाया गया अंक भाजक से छोटा है, तो भागफल में अतिरिक्त शून्य रखने से आप अगले अंक को नीचे ला सकते हैं और सही तरीके से भाग कर सकते हैं।

$$12) 3612 (301$$

$$\begin{array}{r} -36 \\ \hline 12 \\ -12 \\ \hline \times \end{array}$$

आइए कुछ उदाहरण को देखते हैं जिनमें एक से अधिक विभाजन हो रहे हैं

उदाहरण : हल करें

(a) $18 \div 3 \div 3$

(b) $100 \div 2 \div 5 \div 2 \div 5$

ऐसे प्रश्नों में भ्रम गलत उत्तर तक ले जाता है क्योंकि बीच में कोष्ठक नहीं दिए गए हैं। आइए उदाहरण (a) देखें।

(i) $18 \div (3 \div 3)$ तथा (ii) $(18 \div 3) \div 3$

प्रथम स्थिति में, $18 \div (3 \div 3) = 18 \div 1 = 18$ होगा जबकि स्थिति (ii) में $(18 \div 3) \div 3 = 6 \div 3 = 2$

होगा। अब समस्या यह है कि दोनों में सही कौन-सा है ?

नियम कहता है – जो पहले आए उसे पहले हल करें

अतः

(i) $18 \div 3 \div 3 = 6 \div 3 = 2$

(ii) $100 \div 2 \div 5 \div 2 \div 5 = 50 \div 5 \div 2 \div 5 = 10 \div 2 \div 5 = 5 \div 5 = 1$

आमतौर पर विद्यार्थियों को भाग की प्रक्रिया को बाएं से दाएं करना सिखाया जाता है जो कि निःसंदेह ही अच्छी बात है लेकिन इसे किसी दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है।



Notes

$$\begin{array}{r} 9 \\ 20 \quad 9 + 20 + 100 + 5 = 134 \\ 100 \\ 5 \\ 7) 941 (\\ \underline{-35} \\ 906 \\ \underline{-700} \\ 206 \\ \underline{-140} \\ 66 \\ \underline{-63} \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7) 941 (134 \\ \underline{-7} \\ 24 \\ \underline{-21} \\ 31 \\ \underline{-28} \\ 3 \end{array}$$

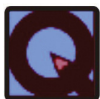
Right to left (not common) vs Left to right (most common)

यहाँ 941 को 7 से चरणों में विभाजित किया गया है, जो सही प्रतीत होता है, लेकिन इसमें अधिक चरण शामिल होने के कारण गणना जटिल हो जाती है, इसलिए इसे प्राथमिकता नहीं दी जाती। आप विद्यार्थियों से सरलता से कह सकते हैं कि विभाजन दोनों ओर से किया जा सकता है—बाएँ से दाएँ या दाएँ से बाएँ—परंतु सावधानीपूर्वक यह नोट भी दें कि अन्य तरीके से करना उचित नहीं है।

नीचे दिए गए उदाहरण को देखें

$$\frac{16}{64} = \frac{1}{4} \quad \frac{19}{95} = \frac{1}{5}$$

यहाँ उत्तर सही प्रतीत होता है क्योंकि $64 = 16 \times 4$ तथा $95 = 19 \times 5$. परंतु विद्यार्थियों ने अन्य संकल्पना का प्रयोग कर इसे हल करने का प्रयास किया है जहां उसने समान अंक को काट कर सही उत्तर दिया है। ऐसे तो उत्तर सही है परंतु जिस तरीके से इसे हल किया गया है वह तरीका सही नहीं है।



पाठगत प्रश्न 2.2

प्रत्येक कथन के सामने सही (T) या गलत (F) लिखें।

- (क) 540 में '4' का अंकित मान 40 है।
- (ख) 534 का संख्या मान पाँच सौ चौतीस है।
- (ग) अंक 3, 4 और 0 का उपयोग करके बनी 3-अंकों की सबसे बड़ी संख्या 340 है।
- (घ) 0, 4 और 6 का उपयोग करके बनी 3-अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 046 है।
- (ङ) संख्या 535 को पाँच सौवाँ पैंतीस पढ़ा जाता है।

(च) $\frac{1}{4} = \frac{16}{64} = \frac{166}{664} = \frac{1666}{6664}$ भिन्न को सरल करने का सही तरीका है।

**उत्तर:**

(क) गलत (ख) सही (ग) गलत (घ) गलत (ङ) गलत (च) गलत

गतिविधि: अपने कक्षा में विभाजन की डॉट विधि पर चर्चा करें। निम्न वेबसाइट देखें।

(Knowles, 2016) <https://www.thescienceexplorer.com/use-this-quick-trick-to-speed-up-long-division-986>

VBODMAS लागू करना: प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को VBODMAS सूत्र का प्रयोग करना सिखाया जाता है और एक ही प्रश्न में विभिन्न गणितीय क्रियाओं के क्रम का उपयोग कैसे करना है, यह भी सिखाया जाता है, लेकिन वे इसे सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते।

उदाहरण: $2 + 5 - (11 + 4 - 9) \div 3 \times 2$

हल: $7 - 6 \div 6 = 7 - 1 = 6$ (गलत)

यदि आप VBODMAS लागू करते हैं, तो आपको सबसे पहले कोष्ठक के अंदर की क्रिया हल करनी चाहिए, फिर विभाजन, गुणा, जोड़ और अंत में घटा का प्रयोग करना चाहिए।

अतः, $7 - 6 \div 3 \times 2 = 7 - 2 \times 2 = 7 - 4 = 3$ (सही)

आइए एक चर्चित सरलीकरण का प्रश्न देखें, जिसने गणितीय समुदाय को चौंका दिया।

$8 \div 2(2 + 2) = ?$

यह प्रश्न 2018 में तेजी से चर्चा में आया और इसके हल को लेकर बहुत बहस हुई थी। कुछ लोगों ने इसका उत्तर 16 पाया, जबकि कुछ अन्य ने 1

प्रकरण 1: $8 \div 2(2 + 2) = 8 \div 2 \times 4 = 4 \times 4 = 16$

प्रकरण 2: $8 \div 2(2 + 2) = 8 \div 2 \times (2 + 2) = 8 \div 2 \times (4) = 8 \div 8 = 1$

प्रत्येक उत्तर का तर्क अलग था, लेकिन इसने एक बहस को जन्म दिया। जिन्होंने BODMAS या PEMDAS पढ़ा है, उनका तर्क था कि अन्य संक्रिया के पहले कोष्ठक को हल करना चाहिए और यह सही प्रतीत होता है। समस्या इसलिए बनी हुई थी क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा क्रम अपनाना है। 1917 में अमेरिकी गणितीय संस्था द्वारा जारी नियमावली इस मामले में महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि जब किसी एक प्रश्न में गुणा और भाग दोनों के चिह्न हों, तो बाएँ से दाएँ क्रम में हल करना चाहिए क्योंकि गुणा और भाग की प्राथमिकता समान होती है। भ्रम से बचने के लिए, प्रश्न को अधिक स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए:

$$\frac{8}{2(2+2)} = 1 \quad \text{or} \quad \left(\frac{8}{2}\right)(2+2) = 16.$$

ऐसी बहसें यह दिखाती हैं कि गणित में स्पष्ट लिखावट क्यों महत्वपूर्ण है। यदि किसी गणितीय अभिव्यक्ति को एक से अधिक तरीकों से पढ़ा जा सकता है, तो उसे इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि सभी लोग उसे एक समान तरीके से हल करें।



Notes

(e) **घटा में त्रुटि:** विद्यार्थी घटा का यह सुनहरा नियम सीखते हुए बड़े होते हैं—

ऊपर अधिक,
नहीं ज़रूरत रुकने की
नीचे अधिक,
अगले दरवाज़े (अंक) पर जाओ,
10 ले आओ।

$$\begin{array}{r} 487 \\ -152 \\ \hline 335 \end{array}$$

ऊपर के अंक बड़े हैं, इसलिए इस स्थिति में घटाव आसान है जैसा कविता कहती है —“ऊपर अधिक, नहीं ज़रूरत रुकने की अर्थात्, चूंकि शीर्ष संख्या के प्रत्येक अंक, नीचे वाली संख्या के संबंधित अंक से बड़े या बराबर हैं, इसलिए उधार लिए बिना सीधे घटा किया जा सकता है।

$$\begin{array}{r} 487 \\ -109 \\ \hline 378 \end{array}$$

इकाई के स्थान पर हमें 7 में से 9 घटाना है। चूंकि $7 < 9$ है, इसलिए उधार/पुनर्गठन की आवश्यकता होती है। हम दहाई के अंक (8) से 1 उधार लेते हैं, जिससे वह 7 हो जाता है। दहाई से उधार लिया गया 1, 10 के बराबर होता है, इसलिए इकाई का अंक $7 + 10 = 17$ हो जाता है। अब, $17 - 9 = 8$ । दहाई और सैकड़ा स्थान पर घटा जारी रखते हुए अंतिम परिणाम 378 प्राप्त होता है।

(f) **भिन्नों का जोड़:** भिन्न गणित में एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण विषय है, जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी भी गलतियाँ करते हैं। प्राथमिक स्तर पर सिखाई जाने वाली संक्रिया जोड़, घटाव, गुणा और भाग, पर विशेष ज़ोर देने की आवश्यकता है जिससे गलतियों से बचा जा सके। दरअसल एक शिक्षक को विद्यार्थियों को भिन्नों के जोड़ या घटाव सिखाने से पहले हर को समान बनाने का तरीका समझाना चाहिए। भिन्नों का जोड़ साधारण संख्याओं के जोड़ जैसा नहीं होता। हम $5 + 8$ को जोड़ करके 13 लिख सकते हैं, लेकिन दो भिन्नों को जोड़ने के लिए हम अंश और हर को अलग-अलग नहीं जोड़ सकते।

$$\text{उदाहरण : } \frac{3}{5} + \frac{4}{5} = ?$$

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{3+4}{5+5} = \frac{7}{10}$$



जब हर समान हो, तब केवल अंश को जोड़कर और हर को एक बार लिखकर काम पूरा हो जाता है।

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{3+4}{5} = \frac{7}{5}$$

लेकिन समस्या तब आती है जब भिन्न के हर अलग-अलग होते हैं।

उदाहरण: जोड़ें : $\frac{5}{4} + \frac{3}{2} + \frac{1}{6}$

इस स्थिति में समतुल्य भिन्न की अवधारणा प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। हमें विद्यार्थियों को यह बताना चाहिए कि हर में दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली एक सामान्य संख्या खोजनी है। यहाँ 4, 2 और 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी सामान्य संख्या 12 है, इसलिए पहले प्रत्येक भिन्न के हर को 12 बनाना है।

$$\frac{5}{4} = \frac{5 \times 3}{4 \times 3} = \frac{15}{12} \quad \frac{3}{2} = \frac{3 \times 6}{2 \times 6} = \frac{18}{12} \quad \frac{1}{6} = \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{2}{12}$$

चूँकि यहाँ सभी भिन्न के हर समान हो गए इसलिए इसे आसानी से जोड़ा जा सकता है।

$$\frac{5}{4} + \frac{3}{2} + \frac{1}{6} = \frac{15}{12} + \frac{18}{12} + \frac{2}{12} = \frac{15+18+2}{12} = \frac{35}{12}$$

- (g) **भिन्नों का घटाव:** जोड़ की तरह ही घटाव में भी मैंने विद्यार्थियों को संघर्ष करते और बार-बार वही गलती करते देखा है जहाँ वे अंश और हर दोनों को घटा देते हैं। यदि विद्यार्थियों को पहले ही भिन्न के हर को समान करने का नियम सिखा दिया जाए, तो इस गलती को आसानी से रोका जा सकता है।

उदाहरण: $\frac{4}{7} - \frac{5}{14} = ?$

हल : $\frac{4}{7} - \frac{5}{14} = \frac{4-5}{7-14} = \frac{-1}{-7} = \frac{1}{7}$ एक गलत हल है।

आइए इसे हल करने के लिए प्रत्येक भिन्न का हर समान बनाते हैं

7 और 14 का लघुत्तम समापवर्त्य = 14

$$\frac{4}{7} - \frac{5}{14} = \frac{4 \times 2}{7 \times 2} - \frac{5}{14} = \frac{8-5}{14} = \frac{3}{14}$$

- (h) **भिन्नों का भाग:** भिन्नों का भाग गणित का सबसे अधिक त्रुटिपूर्ण क्षेत्र है। नीचे कुछ अस्पष्ट स्थितियों का वर्णन है जिन्हें लोग अक्सर भिन्न में उपयोग करते हैं और जो गलतियाँ करा सकती हैं। पहली समस्या स्लैश (/) का उपयोग करके भिन्न को लिखने से उत्पन्न होती है। मुख्य समस्या कोष्ठक के नहीं लगाने से भी होती है, जिससे लिखी चीजों को समझने में भ्रम पैदा होता है।



Notes

प्रकरण 1: आप $\frac{a+b}{c+d}$ को किस प्रकार परिभाषित करेंगे ?

इसे कई तरीकों से लिखा जा सकता है और प्रत्येक का अर्थ अलग हो सकता है। स्लैश का अधिक उपयोग करने वाला विद्यार्थी इसे इस प्रकार लिख देगा — $a + b / c + d$. कुछ

विद्यार्थी इसे $a + \frac{b}{c} + d$ भी लिख देते हैं, जबकि कुछ इसे $a + \frac{b}{c+d}$ भी लिख देते हैं।

किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए जहाँ आवश्यक हो वहाँ कोष्ठक अवश्य लगाएँ। यदि इसे $(a+b)/(c+d)$ के रूप में लिखा जाता, तो गलती की संभावना न्यूनतम होती।

प्रकरण 2: ऐसी गलतियाँ विद्यार्थी मूलभूत अवधारणाओं की अस्पष्टता के कारण बार-बार करते हैं। आइए मैं आपको विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली तीन सामान्य गलतियाँ दिखाता हूँ।

$$(a) \quad 4 \div \frac{1}{2} = 2 \quad (b) \quad \frac{1}{26} \div 2 = \frac{1}{13} \quad (c) \quad \frac{1}{4} \div \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$$

ऊपर दिए गए सभी उदाहरण गलत हैं। विद्यार्थी अक्सर यह समझने में असफल रहते हैं कि भाग के हर प्रश्न में एक अंश और एक हर होता है। उन्हें अंश को हर के व्युत्क्रम से गुणा करना होता है। इसे निम्न नियमों से आसानी से समझा जा सकता है:

$$(a) \quad a \div \frac{b}{c} = \frac{a \times c}{b}$$

$$(b) \quad \frac{a}{b} \div c = \frac{a}{b \times c}$$

$$(c) \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a \times d}{b \times c} \text{ (Liu, 2017)}$$

- (i) **लघुत्तम समापवर्त्य निकालना:** आमतौर पर लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) संख्याओं को विभाजित करके निकाला जाता है, लेकिन किस संख्या को चुनकर विभाजित किया जाए — यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

12, 15, 18, 24 और 27 का LCM निकालिए।

यहाँ दो विद्यार्थियों द्वारा किए गए दो हल दिए गए हैं। इनमें से कौन-सा सही है?

4	12, 15, 18, 24, 27
9	3, 15, 18, 6, 27
3	3, 15, 2, 6, 3
	1, 5, 2, 2, 1

$$\text{LCM} = 4 \times 9 \times 3 \times 1 \times 5 \times 2 \times 2 \times 1 = 2160$$

इकाई - 1

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय



बच्चे गणित कैसे सीखते हैं

2	12, 15, 18, 24, 27
3	6, 15, 9, 12, 27
3	2, 5, 3, 4, 9
2	2, 5, 1, 4, 3
	1 5, 1, 2, 3

$$\text{LCM} = 2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 1 \times 5 \times 1 \times 2 \times 3 = 1080$$

स्पष्ट है कि दूसरी विधि सही है, जिसमें उत्तर 1080 आता है। इसलिए शिक्षक को विद्यार्थियों को सावधानी से मार्गदर्शन करना चाहिए कि वे हमेशा सबसे छोटा अभाज्य गुणनखण्ड चुनें, जो कम से कम दो संख्याओं को विभाजित करता हो। LCM निकालते समय किसी भाज्य संख्या या बड़ी संख्या का चयन न करें, क्योंकि इससे गलत परिणाम मिल सकता है।

(j) **मात्रकों को लिखने में त्रुटि:** आइए एक उदाहरण देखते हैं।

एक आयत का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी लंबाई 6 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी है।

इस प्रश्न को तीन विद्यार्थियों ने नीचे दिए अनुसार हल किया:

विद्यार्थी 1: क्षेत्रफल = $6 \times 5 = 30$

विद्यार्थी 2: क्षेत्रफल = $6 \times 5 = 30$ सेमी²

विद्यार्थी 3: क्षेत्रफल = 6 सेमी $\times$ 5 सेमी = 30 सेमी²

स्पष्ट है कि तीसरे विद्यार्थी ने सही उत्तर को सही तरीके से लिखा है।

(k) **समय का जोड़ :** विद्यार्थी यह जानते हैं कि 1 घंटा = 60 मिनट और 1 मिनट = 60 सेकंड होता है, लेकिन वे दशमलव प्रणाली के अधिक अभ्यस्त होते हैं, इसलिए समय का जोड़ करते समय अक्सर गलती कर बैठते हैं।

उदाहरण: 4 घंटे 45 मिनट 29 सेकंड + 5 घंटे 39 मिनट 38 सेकंड

घंटा	मिनट	सेकंड
4	45	29
+5	39	38
9	84	67

प्रत्येक कॉलम का जोड़ तो सही किया गया है, लेकिन इसका ठीक तरीके से बदलाव नहीं किया गया है।



Notes

सेकंड वाले कॉलम में, $67 > 60$ होने के कारण $67 - 60 = 07$ लिखा जाएगा और 60 सेकंड = 1 मिनट बनकर मिनट वाले कॉलम में चला जाएगा।

मिनट वाले कॉलम में: नया मान = $84 + 1 = 85$ मिनट। पुनः $85 > 60$ होने पर $85 - 60 = 25$ मिनट लिखा जाएगा और 60 मिनट = 1 घंटा बनकर घंटे वाले कॉलम में चला जाएगा।

घंटे वाला कॉलम = $9 + 1 = 10$ घंटे। (Hansen, Dudgeon, & Drews, 2012)

2.5 त्रुटि विश्लेषण

कभी-कभी गणित को नीरस माना जाता है, क्योंकि रटने की पद्धति हमेशा काम नहीं आती। अभ्यास और तथ्यों की सही समझ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गणितीय गलतियाँ—चाहे प्रक्रियात्मक हों या वैचारिक—होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुधारना आवश्यक है। त्रुटि विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थी के कार्य का अध्ययन करके उन पैटर्नों की पहचान करता है जो बार-बार होने वाली गलतियों का कारण होते हैं।

गलतियों को जानना और उनके कारणों को समझना सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करता है और विद्यार्थियों की दक्षता बढ़ाता है। त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों को अपनी गलतियों का विश्लेषण, पहचान और व्याख्या करके अवधारणा या कौशल में गहराई से उतरने का अवसर देता है।

आइए एक उदाहरण लेते हैं।

उदाहरण : $237 + 58 = 285$

त्रुटि : $237 + 85 = 295$

त्रुटि विश्लेषण: यह गलती इकाई स्थान के जोड़ से दहाई स्थान पर अंक को ले जाने (हासिल के जगह बदलने) के कारण हुई। इकाई स्थान का जोड़ = $7 + 8 = 15$ । दहाई स्थान का अंक (1) हासिल के रूप में आगे जाएगा और दहाई के अंकों में जोड़ा जाएगा। इस प्रकार जोड़ होगा: $3 + 5 + 1$ (हासिल) = 9

उपाय: जोड़ की विघटन विधि या चित्रात्मक प्रस्तुति का उपयोग करने से विद्यार्थी को हासिल की अवधारणा समझने में सहायता मिलेगी।

उदाहरण: $6 \times 7 = 13$

त्रुटि: यहाँ विद्यार्थी ने गुणा करने के बदले $6 + 7 = 13$ जोड़ दिया। यह एक वैचारिक त्रुटि (conceptual error) है।

उपाय: शिक्षक समझा सकते हैं कि गुणा बार-बार जोड़ना है, इसलिए 6 वस्तुओं के 7 समूह जोड़ने पर उत्तर प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को प्रश्न का दृश्य रूप बनाने का अवसर देना आवश्यक है ताकि वे सही उत्तर 42 प्राप्त कर सकें।



Notes

त्रुटि विश्लेषण के लाभ:

इसके कई लाभ हैं। उनमें से कुछ हैं:

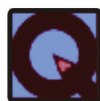
- (a) वैचारिक समझ में सुधार
- (b) उच्च स्तर की सोच को प्रोत्साहित करना

त्रुटि विश्लेषण गणित सीखने को रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। त्रुटियों का प्रबंधन विद्यार्थियों के मन पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। वे निडर होकर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और अंततः उन्हें अवधारणा में गहराई से उतारकर अथवा अपने साथियों या शिक्षकों से सहायता लेकर समझ लेते हैं।

2.6 शिक्षण-अधिगम प्रभाव

गलतियाँ करना सामान्यतः अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, विशेषकर तब जब यह कक्षा में साथियों के सामने हो। गलतियों को उत्सव की तरह मनाना चाहिए ताकि साहसी वातावरण बने, जिससे गलती करने वाले विद्यार्थी यह विश्वास कर सकें कि गलतियाँ कोई अभिशाप नहीं हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा मस्तिष्क तब अधिक विकसित होता है जब हम गलतियाँ करते हैं, क्योंकि यह विद्यार्थियों के मानसिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यह विचार वास्तव में गलती को सीखने का अवसर मानने की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

- (a) विकासशील मानसिकता गलतियों में अच्छाई देखती है।
- (b) यह विद्यार्थियों को आत्म-चिंतन के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि वे आत्म-निगरानी और तर्क कौशल विकसित करते हैं तथा मेटाकॉग्निशन (स्व-चेतना) को बढ़ावा देते हैं, जो उन्हें अलग ढंग से सोचने की क्षमता प्रदान करता है।
- (c) यह सहपाठियों के बीच संवाद उत्पन्न करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। समूह में किसी त्रुटि पर बहस करने से तर्क स्पष्ट होता है और गलतफहमियों का सामना किया जाता है, जिससे गणितीय संप्रेषण विकसित होता है जो अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक है।
- (d) जब गलतियों की पड़ताल की जाती है तो यह एक सुरक्षित शिक्षण वातावरण का निर्माण करता है, जहाँ विद्यार्थी गलतियाँ करना सीखते हैं और बदले में उनके कारणों को समझते हैं, जिससे आगे की गलतियों की संभावना कम हो जाती है।



पाठगत प्रश्न 2.3

1. रमेश हमेशा शब्द समस्या वाले गणित के प्रश्न देखकर भ्रमित हो जाता है। वह अक्सर सोचता है – 'क्या मुझे जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए, गुणा करना चाहिए या भाग करना चाहिए?' निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस स्थिति को सही रूप से बताता है?
 - (a) रमेश को गणितीय भाषा को समझने में समस्या है।
 - (b) वह जोड़, घटाव, गुणा और भाग में अच्छा नहीं है।



Notes

- (c) उसे संख्यात्मक संक्रियाओं की समझ का अभाव है।
(d) वह अपनी कार्रवाई से कक्षा में शोर मचाना चाहता है।
2. आशीष एक स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। वह कक्षा - III में पढ़ाते हैं। वह भिन्न पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थियों को 'एक चौथाई ($1/4$)' की अवधारणा समझाना चाहते हैं। उन्हें कौन सा क्रम अपनाना चाहिए -
- (A) ब्लैकबोर्ड पर चौथाई का प्रतीक लिखना
(B) चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाली चित्र दिखाना
(C) ठोस सामग्री देकर उसे चार भागों में बाँटना
- (a) $A - B - C$ (b) $B - C - A$
(c) $C - B - A$ (d) $A - C - B$
3. कक्षा 2 का एक विद्यार्थी 22 लिखने के लिए कहने पर 202 लिख देता है। आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे?
- (a) उत्तर को उसकी कॉपी में सुधार कर
(b) उसे सही तरीके से 10 बार लिखने के लिए कह कर
(c) संख्या लिखने के लिए स्थानीय मान प्रणाली समझाकर
(d) उसे उन विद्यार्थियों के साथ मिलाकर जिन्होंने सही लिखा है
4. एक विद्यार्थी ने $83 - 27 = 64$ घटा किया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थी की समस्या को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?
- (a) विद्यार्थी घर पर अभ्यास नहीं करता है
(b) विद्यार्थी घटाव करना नहीं जानता है
(c) विद्यार्थी प्रक्रिया जानता है लेकिन भ्रमित है
(d) विद्यार्थी को घटाव में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है
5. _____ वह तरीका है जिससे यह जाना जाता है कि विद्यार्थी गणितीय समस्या हल करते समय किस प्रकार की त्रुटियाँ करते हैं और उनके लक्षण क्या हैं।
- (a) सामग्री विश्लेषण
(b) सामग्री संश्लेषण
(c) त्रुटि विश्लेषण
(d) त्रुटि संश्लेषण
6. नमिता अपनी कक्षा में भिन्नों की तुलना पढ़ा रही हैं। कक्षा के अंत में वह एक परीक्षा लेती हैं। अहाना लिखती है $\frac{4}{9} > \frac{4}{7}$ जब कारण बताने के लिए पूछा जाता है, वह कहती है -

- अहाना ने अवधारणा को सही से नहीं समझा है
- वह अंश और हर की अवधारणा नहीं जानती
- उसके घर पर अवधारणा को दोहराने के लिए कोई पुस्तक नहीं है
- आहना को भिन्नो के परिमाण की समझ नहीं है

- प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में छह माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स)

उत्तर:

प्र. सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर	C	D	C	D	C	D	B	C	C



2.7 सारांश

- गणित एक ऐसा विषय है जिसमें नियमित अभ्यास और अवधारणाओं की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है।
- संख्याओं को पढ़ना और लिखना गणित को समझने के लिए आवश्यक है, इसलिए NEP 2020 हर बच्चे के लिए Foundational Numeracy (मूलभूत गणितीय योग्यता) सीखना अनिवार्य बनाता है।
- गणित ऐसा विषय नहीं है जिसे केवल रटने से सीखा जा सके।
- अवधारणा की स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है और बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उचित व्याख्या देना ही गणित को विद्यार्थियों के बीच एक लोकप्रिय विषय बना सकता है
- कहा जाता है कि गलती करना मानव स्वभाव है; गलतियाँ गणितीय अवधारणाओं को सुधारने का हिस्सा हैं।
- गणितीय त्रुटियाँ तीन प्रकार की होती हैं – गणनात्मक त्रुटियाँ, अवधारणात्मक त्रुटियाँ और असावधानीवश हुई त्रुटियाँ।
- अवधारणात्मक त्रुटियाँ केवल गणित की मूल प्रकृति और सिद्धांतों को समझकर ही सुधारी जा सकती हैं।
- गणनात्मक और असावधानीवश हुई त्रुटियों को गति धीमी करके और उचित अभ्यास से दूर किया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि कक्षा में उचित व्याख्या दी जाए ताकि विद्यार्थी गणितीय तथ्यों से अवगत हो सकें।
- जब गणितीय त्रुटियाँ न्यूनतम हो जाती हैं, तो विद्यार्थियों की रुचि स्वतः ही गणित की ओर आकर्षित होती है, जो समाज की रीढ़ है।



2.8 पाठांत प्रश्न

1. निम्नलिखित को हल करें –

- (a) एक विद्यार्थी पारंपरिक तरीके से दाएं से बाएं जोड़ने के बजाय बाएं से दाएं जोड़ना चाहता है। बताइए यह किस स्थिति में किया जा सकता है। क्या इसे सभी अन्य परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है?



Notes



- (b) एक विद्यार्थी बाएं से दाएं विभाजन करने के बजाय दाएं से बाएं विभाजन करता है और सही उत्तर पाता है। क्या आप उसे कक्षा में इस प्रकार अभ्यास करने की अनुमति देंगे?
- (c) एक विद्यार्थी 603 को 6 से विभाजित करता है और भागफल 10 और शेष 3 प्राप्त करता है। आप भागफल में एक और शून्य लगाने की अवधारणा कैसे समझाएंगे?
- (d) चार विद्यार्थियों ने एक गुणा प्रश्न को अलग-अलग तरीके से हल करने का प्रयास किया जैसा कि यहाँ दिखाया गया है।

$\begin{array}{r} 32 \\ \times 38 \\ \hline 4 \times 3 / 2 \times 8 \\ = 1216 \end{array}$	$\begin{array}{r} 32 \\ \times 38 \\ \hline 916 \end{array}$	$\begin{array}{r} 32 \\ \times 38 \\ \hline 9 / 30 / 16 \\ = 1216 \end{array}$	$\begin{array}{r} 32 \\ \times 38 \\ \hline 326 \\ 96 \\ \hline 1216 \end{array}$
--	--	--	---

जाँचिए कि उन्होंने ऊपर दिखाए गए तरीके से गुणा कैसे किया। कारण बताइए और सुझाव दीजिए ताकि विद्यार्थियों को लाभ मिल सके।

- (e) एक ट्रेन स्टेशन से चलती है और 4 घंटे 34 मिनट 39 सेकंड में दूरी पूरी करती है, जबकि दूसरी ट्रेन वही दूरी 7 घंटे 37 मिनट 54 सेकंड में तय करती है। दोनों ट्रेनों द्वारा लिए गए समय का अंतर ज्ञात कीजिए।
- (f) अपनी कक्षा में डॉट विधि का उपयोग करके 133342 को 121 से विभाजित कीजिए। चर्चा कीजिए कि $402 \div 3$ को डॉट विधि से कैसे विभाजित किया जा सकता है।
- (g) चर्चा कीजिए कि $0/0 \neq 1$ क्यों नहीं है। अपनी कक्षा के लिए एक गतिविधि योजना बनाइए जिसमें आप दिखा सकें कि $0/0 \neq 1$ है।
- (h) इनका मान ज्ञात कीजिए:
- (i) $5 + (7 - 2) \times 4$ (ii) $1.4 + 1.6 \div 0.2 \times 0.2$
- (iii) $9 - 3 \div (1/3) + 1$
2. इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए:
- (a) 12, 15, 18 (b) 8, 14, 21, 32, 56 (c) 6, 9, 5, 3, 7
3. जोड़िए:
- (a) 3 घंटे 45 मिनट + 5 घंटे 34 मिनट
- (b) 11 घंटे 29 मिनट 34 सेकंड + 5 घंटे 44 मिनट 48 सेकंड
4. हल कीजिए।
- (a) $\frac{1}{3} + \frac{4}{5} - \frac{5}{8} + \frac{2}{15}$ (b) $1 - \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{1}{6}$

2.9 संदर्भ ग्रन्थ

एबॉट, बी., और कॉस्टेलो, एल. (कलाकार)। (1946)। लिटिल जायंट [फिल्म; दृश्य: "7 × 13 = 28" गणना में गलती का दृश्य, 37:40–40:12]। यूनिवर्सल पिक्चर्स। इंटरनेट आर्काइव <https://dn721908.ca.archive.org/0/items/abbott-and-costello-1951-abbott-and-costello-meet-the-invisible-man/Abbott%20and%20Costello%20-%201946%20-%20Little%20Giant.mp4> (2 सितंबर, 2025 को अपराह्न 14:15 बजे अभिगमित)

हेंसन, ए., डजॉन, जे., और डूज़, डी. (2012)। गणित में बच्चों की त्रुटियाँ (Transforming Primary QTS Series).

नोल्स, ई. (2016, 12 फरवरी)। लंबा भाग करने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए यह त्वरित तरीका इस्तेमाल करें। द साइंस एक्सप्लोरर। 8 अगस्त, 2025 को उद्धृत <https://www.thescienceexplorer.com/use-this-quick-trick-to-speed-up-long-division-986>

लियू, एफ. (2017)। प्रारंभिक गणित पढ़ाने में सामान्य गलतियाँ—और उन्हें कैसे टाला जाए।

ठाकुर, आर. के. (2014)। Enrich Your Mathematics Skill- प्रभात प्रकाशन

ठाकुर, आर. के. (2017)। Maths Made Easy- रूपा प्रकाशन।

इकाई - 1

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय



Notes